第5回 強度と物性値：配布資料

動画は休憩と自己確認を含む90分です。必要に応じて一時停止し、図・途中式・単位・比較条件を残してください。動画内の演習は自己確認用です。正式な提出課題A2の作業時間は動画90分と別です。

量	意味・式	単位
質量m／力F	F=mg。kgとkgfを区別する	kg／N
応力σ／ひずみε	軸方向：σ=F/A、ε=Δl/l	MPa／無次元
ヤング率E	線形域でE=σ/ε。破壊強度とは別	MPa
棒のばね定数k	F=kΔl、k=EA/l（軸方向の棒）	N/mm
断面のA・I・Z	A=bh、$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$	mm^2・mm^4・mm^3

kg → kgf・N → Pa・MPa

kgは質量、kgfとNは力。1 kgf＝9.80665 N。1 Pa＝1 N/m^2、1 kgf/m^2＝9.80665 Pa。1 m^2＝10^6 mm^2なので、1 N/mm^2＝10^6 Pa＝1 MPa。演習でg=9.80 m/s^2と丸めた場合は、その条件を明記します。

質量2.00 kg、g=9.80 m/s^2、面積200 mm^2なら、F=19.60 N、F/A=0.0980 MPa=98,000 Pa。均一に接触する説明用モデルです。

剛性・強度・硬さ

剛性は部材の変形しにくさで、Eに加え形状・長さ・支持等が関わります。強度は荷重や破壊の種類を指定した指標。硬さは押込みなどへの抵抗です。「丈夫」という言葉を、測る量と条件へ言い換えます。

実際の物性値と、曲げの計算

USDA Wood Handbook 2021 Table 5-3a	曲げE / MPa	MOR / MPa
Douglas-fir (Coast)	13,400	85.0
Sitka spruce	10,800	70.0

含水率12%、無欠点小試験片、静的曲げの代表値。原表MORは85,000／70,000 kPaで、1,000で割ってMPaへ換算。曲げE列は元からMPa。該当箇所は本の5-7頁／5-8頁。設計用許容応力度ではありません。

力とモーメントから順に考える

中央集中荷重・左右単純支持、一定断面、曲げ主体、小変形・線形弾性のモデル。上向きを正とすれば R_A+R_B-F=0。左支点回り：R_B L-F(L/2)=0 → R_A=R_B=F/2。中央M最大=(F/2)(L/2)=FL/4。σ最大=M最大/Z、δ中央=$FL^3/(48EI)$。Lは板全長ではなく支点間距離。曲げEを用いた計算は教育用の近似です。

F=100 N、L=600 mm、b=80 mm、h=15 mm。I=22,500 mm^4、Z=3,000 mm^3、M最大=15,000 N·mm。σ最大=5.00 MPa（両材料で同じ）。δはDouglas-fir約1.49 mm、Sitka spruce約1.85 mm。

変更条件（その他は固定）	応力の比	たわみの比
支点間600→720 mm	1.2	$1.2^3=1.728$
高さ15→18 mm（幅一定）	$1/1.2^2$	$1/1.2^3$

高さ18 mmでは、σ約3.47 MPa、δ約0.864／1.07 mm。短期の代表値による計算だけで、節・繊維傾斜・水分変動・クリープ・接合等を含む実物の安全を断定しません。

自己確認：定義・条件・式を使う

① 仮想試験：l=1,000 mm、A=100 mm^2。F=500 NでΔl=0.5 mm、F=1,000 NでΔl=1.0 mm。k、各点のσとε、Eを求める。長さだけ2倍なら、同じFでの伸びは？

② 原表のMORの単位をMPaへ換算し、樹種・含水率・試料・試験方法・出典箇所を含む比較表を作る。同じ含水率なら、水の質量も同じか？

③ 同じ形・支持でEだけ2倍。Fを固定した場合のδとσ、δを固定した場合のFとσを、それぞれ求める。文字式をFについて解いて説明する。

④ 例題の高さ15 mmを基準とし、14 mm／16 mmの場合のたわみ比を求める。材質の比較で寸法を確認する理由を書く。

⑤ 材料2種の中央たわみを比べる紙上の実験計画を作る。事前に記録する条件を6つ以上、測定の基準位置と繰り返し方を書く。「たわみが小さい＝全用途で強い」という説明を修正する。

途中式の点検

面積にはmm^2、Zにはmm^3、Iにはmm^4。M/ZはN/mm^2、たわみ式はmmが残るか確認。比を取るときは何を一定にしたかを書き、大小の予想と電卓の答えを照合します。

中学校の学習との接点

材料の特性と丈夫な部材、条件をそろえた比較。教師はE・強度・試験条件を背景として理解し、生徒には観察・測定・説明が対応する問いを用意します。公開教科書見本と、今後照合する採用教科書の本文を区別します。

自己確認の解説と参照資料

① k=1,000 N/mm。σ=5／10 MPa、ε=0.0005／0.001、E=10,000 MPa。長さ2倍ならkは1/2、同じ1,000 NでΔl=2 mm。数値は仮想データです。

② MOR=85.0／70.0 MPa。原表の行・単位・注を確認。同じMCでも全乾質量が違えば水のグラム数は違います。
③ F一定：δは1/2、σは同じ。δ一定：Fとσは2倍。どちらも線形域のモデルです。

④ $(15/14)^3 \approx 1.23$、$(15/16)^3 \approx 0.824$。寸法差が材質差と重なるので、断面を確認。⑤ 樹種、方向、水分、b・h、支点間、荷重位置、支持、節等を記録。複数試料と繰り返しを区別し、測った条件のたわみについて述べます。

確認問題：1 MPa=1 N/mm^2。同じEでもI・L・支持等が違えばたわみは違う。平均的な曲げ強さをそのまま許容応力度にしない。第6回までの提出課題は既存A2。回答ID・式・単位・根拠を残し、提出方法と期限はTeams等の案内を確認してください。

USDA Wood Handbook 2021 Chapter 5（定義：5-2〜5-3頁、Table 5-1：5-2頁、Table 5-3a：5-7／5-8頁）
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

教育図書R7公開内容解説資料 PDF8頁に教科書28〜29頁等の掲載見本。公開見本で照合した範囲と採用教科書全文は区別する。
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf